

vcr-disconnected-call セットアップマニュアル

Vonage Cloud Runtime (VCR) が初めての方向け

2026-05-11

- はじめに
 - このアプリでできること
 - システム全体像
- 第1部：事前準備
 - 1.1 必要なもの一覧
 - 1.2 Node.js のインストール
 - 1.3 Vonage アカウントの準備
- 第2部：VCR CLI のセットアップ
 - 2.1 VCR CLI のインストール
 - 2.2 VCR CLI に認証情報を登録
 - 2.3 Vonage アプリケーション (Voice) の作成
- 第3部：Vonage AI Studio の準備
 - 3.1 前提
 - 3.2 AI Studio API Key の発行
 - 3.3 切断 Webhook の設定（あとで実施）
- 第4部：kintone の準備
 - 4.1 通話ログアプリの作成
 - 4.2 アプリ情報の確認
 - 4.3 API トークンの発行
- 第5部：本アプリのセットアップ
 - 5.1 リポジトリの clone
 - 5.2 依存パッケージのインストール
 - 5.3 `vcr.yml` の作成と編集
- 第6部：動作確認（デバッグモード）
 - 6.1 デバッグモードの起動
 - 6.2 AI Studio 側に Webhook URL を設定
 - 6.3 テスト発信

- 6.4 デバッグモードの終了
- 第7部：本番デプロイ
 - 7.1 デプロイの実行
 - 7.2 AI Studio の Webhook を本番 URL に変更
- 第8部：困ったときに
 - 8.1 よくあるエラーと対処
 - 8.2 ログの確認
- 付録：内部の動き（おさらい）

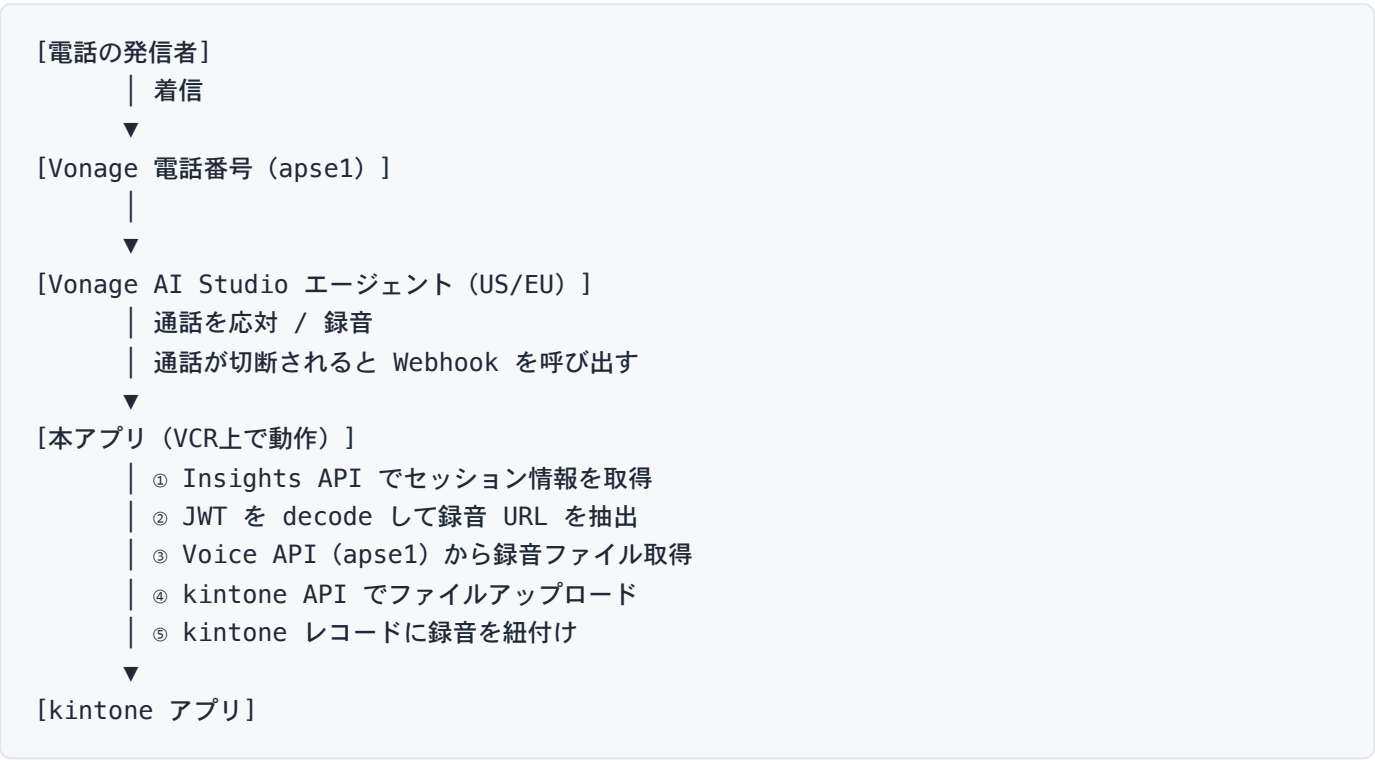
はじめに

このマニュアルは、Vonage の AI Studio と kintone を組み合わせて「通話の録音データを自動で kintone に保存する」アプリケーション `vcr-disconnected-call` を、**VCR が初めての方でも動かせる**ようにステップごとに説明したものです。

このアプリでできること

- お客様から電話がかかってくると、Vonage AI Studio が応対します。
- 応対が終わると、本アプリが起動して以下を自動で行います。
 1. AI Studio から録音データを取得
 2. kintone の通話ログアプリに mp3 をアップロード
 3. 通話ログレコードの「録音」フィールドに紐付け

システム全体像



第1部：事前準備

ここでは、アプリを動かすのに必要な**各種アカウントと環境**を整えます。

1.1 必要なもの一覧

項目	用途
Node.js (v20 以上)	本アプリのランタイム
Git	リポジトリの取得
Vonage アカウント	Voice / AI Studio の利用
kintone 環境	通話ログ保存先
ターミナル (macOS / Linux / Windows のいずれか)	コマンド実行

1.2 Node.js のインストール

すでに入っていれば不要です。バージョンの確認は以下のコマンドで行います。

```
node --version
```

`v20.x.x` 以上が表示されれば OK です。未インストールの場合は Node.js 公式サイト (<https://nodejs.org/>) から LTS 版をインストールしてください。

1.3 Vonage アカウントの準備

- KDDIウェブコミュニケーションズの Vonage 申し込みページ (<https://kwcplus.kddi-web.com/application/vonage>) からアカウントを作成（または既存アカウントでログイン）します。
- ダッシュボードの「Getting Started」または「Settings」ページで、**API Key** と **API Secret** をメモしておきます。後ほど VCR CLI の設定で使います。

第2部：VCR CLI のセットアップ

Vonage Cloud Runtime (VCR) は、Vonage が提供するサーバーレス実行環境です。本アプリは VCR 上にデプロイして動かします。VCR CLI は、その VCR を操作するためのコマンドラインツールです。

2.1 VCR CLI のインストール

macOS / Linux :

```
curl -L https://vcr.vonage.com/install.sh | sh
```

Windows (PowerShell) :

```
iwr https://vcr.vonage.com/install.ps1 -useb | iex
```

インストール後、ターミナルを再起動してから確認します。

```
vcr --version
```

バージョン番号が表示されれば成功です。

2.2 VCR CLI に認証情報を登録

```
vcr configure
```

対話形式で以下を聞かれます。

- **API Key:** 1.3 でメモした API Key
- **API Secret:** 1.3 でメモした API Secret
- **Region:** `aws.apse1` (Singapore) を選択

ユーザーホームに設定ファイル (`~/.vcr-cli` など) が作成されます。

2.3 Vonage アプリケーション (Voice) の作成

VCR 上で動くアプリは、Vonage の「Application」と紐付けて動作します。Voice 機能（録音取得）が必要なので **Voice アプリケーション**として作成します。

VCR CLI で一発で作る場合：

```
vcr app create --voice --name vcr-disconnected-call
```

実行すると以下が表示されます。

- **Application ID**（例： `103767cf-88d6-44f8-8ddd-235d5ce9f764` ） → これを後で `vcr.yml` に記入します。

ダッシュボードから作成する場合は、Vonage Dashboard → Applications → Create new (<https://dashboard.nexmo.com/applications/new>) で「Voice」を有効にして作成します。

第3部：Vonage AI Studio の準備

通話に対応するエージェントが AI Studio 上に必要です。本マニュアルではエージェントの作成手順そのものは扱いませんが、最低限以下が用意されている前提です。

3.1 前提

- AI Studio 上にエージェントが作成済み
- そのエージェントが Vonage の電話番号に紐付いている
- エージェントのフローの中で、kintone に「着信ログレコード」を作成し、そのレコード ID を `USER.RECORD_ID` というセッション変数に格納する処理が組み込まれている

`USER.RECORD_ID` は本アプリが録音を紐付けるレコードを特定するために使う重要な値です。フローを設計する際は必ず設定してください。

3.2 AI Studio API Key の発行

本アプリは AI Studio Insights API を呼び出して録音情報を取得します。そのための API Key を発行します。

1. AI Studio (<https://studio.ai.vonage.com/>) にログイン
2. 右上のユーザーアイコン → **Generate API Key**
3. 表示された API Key をコピー（後ほど `VONAGE_VGAI_KEY` として使用）

3.3 切断 Webhook の設定（あとで実施）

通話が切断されたときに本アプリに通知してもらう Webhook URL を、AI Studio のフローの **Start ノード → Call Disconnected Webhook** に設定します。これはアプリをデプロイしたあとで行うので、ここでは「設定する場所」だけ覚えておいてください。

第4部：kintone の準備

4.1 通話ログアプリの作成

kintone で「通話ログを保存するアプリ」を新規作成します。最低限、以下のフィールドを用意してください。

フィールド種類	用途
添付ファイル	録音 mp3 を保存（フィールドコードをメモ）
その他、AI Studio のフローで保存したい情報（電話番号、顧客名 など）	任意

ポイント： - フィールドコードは「フォーム設定」→各フィールドの「設定（歯車）」→「フィールドコード」で確認できます。 - 例：添付ファイルフィールドのフィールドコードを `recorded` にする、など。

4.2 アプリ情報の確認

アプリ作成後、以下をメモします。

項目	確認方法
ドメイン	URL <code>https://xxxxxx.cybozu.com/...</code> の <code>xxxxxx</code> 部分
アプリ ID	アプリ URL <code>https://xxxxxx.cybozu.com/k/123/</code> の <code>123</code> 部分
添付ファイルフィールドのフィールドコード	上記 4.1 で設定した値

4.3 API トークンの発行

1. kintone アプリの右上「設定（歯車アイコン）」をクリック

2. 「設定」タブ → 「API トークン」を選択
3. 「生成する」をクリック
4. 権限として **レコード閲覧 / レコード追加 / レコード編集** にチェックを入れる
5. メモを入力（任意）し「保存」
6. アプリの設定画面に戻り、必ず**右上の「アプリを更新」ボタンを押す**（押し忘れるとトークンが有効になりません）
7. 発行されたトークン文字列をメモ

第5部：本アプリのセットアップ

ここからは実際にコードを取得して動かしていきます。

5.1 リポジトリの clone

任意の作業ディレクトリで以下を実行します。

```
git clone https://github.com/mobilebiz/vcr-disconnected-call.git
cd vcr-disconnected-call
```

5.2 依存パッケージのインストール

```
npm install
```

5.3 `vcr.yml` の作成と編集

サンプルファイルをコピーします。

```
mv vcr.sample.yml vcr.yml
```

`vcr.yml` を開いて以下を埋めます。

```
project:
  name: vcr-disconnected-call
instance:
  name: dev
  runtime: nodejs22
  region: aws.apse1
  application-id: <第2部 2.3 でメモした Application ID>
  environment:
    - name: VONAGE_VGAI_KEY
      value: <第3部 3.2 でメモした AI Studio API Key>
    - name: KINTONE_DOMAIN
      value: <第4部 4.2 でメモした kintone ドメイン>
    - name: KINTONE_LOGS_APP_ID
      value: <第4部 4.2 でメモした kintone アプリ ID>
    - name: KINTONE_LOGS_API_KEY
      value: <第4部 4.3 でメモした API トークン>
    - name: KINTONE_LOGS_FIELD_CODE_RECORDING
      value: <第4部 4.2 でメモした 添付ファイルフィールドコード>
  entrypoint:
    - node
    - index.js
debug:
  name: debug
  application-id: <Application ID (instance と同じでOK) >
  entrypoint:
    - nodemon
    - --inspect
    - index.js
```

各環境変数の意味

環境変数	説明
VONAGE_VGAI_KEY	AI Studio の Insights API を呼ぶ時のキー
KINTONE_DOMAIN	kintone サブドメイン (xxxxxx.cybozu.com の xxxxxx)
KINTONE_LOGS_APP_ID	通話ログ保存先アプリの ID
KINTONE_LOGS_API_KEY	通話ログ保存先アプリの API トークン
KINTONE_LOGS_FIELD_CODE_RECORDING	録音 mp3 を保存する添付ファイルフィールドのコード

注意： `vcr.yml` には機密情報が含まれます。`.gitignore` で除外済みなので Git にコミットされませんが、共有時には十分注意してください。

第6部：動作確認（デバッグモード）

実際にデプロイする前に、ローカル開発機で動作確認をします。VCR には「デバッグモード」があり、ローカルのコードを VCR 上の Webhook URL から呼べるようになります。

6.1 デバッグモードの起動

```
npm run debug
```

途中で以下のような確認が出たら `y` を入力します。

```
Are you sure you want to debug with instance app id ? [y/n]:
```

しばらくすると、次のような URL が表示されます。

```
✓ Debug server deployed: service_name="neru-XXXXXXXX-debug-debug"  
Application Host: https://neru-XXXXXXXX-debug-debug.apse1.runtime.vonage.cloud
```

この URL の末尾に `/event-disconnected-call` を付けたものが、AI Studio に登録する Webhook URL です。

```
https://neru-XXXXXXXX-debug-debug.apse1.runtime.vonage.cloud/event-disconnected-call
```

6.2 AI Studio 側に Webhook URL を設定

1. AI Studio でエージェントを開く
2. **Start ノード**をクリック
3. **Call Disconnected Webhook** の欄に上記の URL を入力
4. エージェントを保存・公開

6.3 テスト発信

実際に AI Studio に紐付いた電話番号に電話をかけ、適当に対応して切断します。

ローカルのターミナルに以下のようなログが順に出れば成功です。

```
🐛 event-disconnected-call received
🐛 Waiting 5000ms before insights fetch (attempt 1/5)
🐛 parameters: { ... }
🐛 channel_data: { ... }
🐛 recording_url: https://api-sg-1.nexmo.com/v1/files/...
🐛 Waiting 5000ms before recording fetch (attempt 1/5)
🐛 Recording file stream got.
🐛 Recording file save to /tmp/CON-xxxxxxx.mp3
🐛 response.data: {"fileKey":"..."}
🐛 fileKey: ...
🐛 Record updated.
🐛 Recording file deleted.
```

kintone のレコードを開き、添付ファイルフィールドに mp3 が紐付いていれば完了です。

6.4 デバッグモードの終了

ターミナルで `Ctrl + C` を押します。VCR 側のデバッグサーバも自動的に削除されます。

注意： デバッグセッションは Vonage 側で「1 アカウントあたり 1 つ」までです。前のセッションが残って `429` エラーが出たら、`vcr debug prune-sessions` を実行してから再度起動してください。

第7部：本番デプロイ

動作確認が取れたら、本番環境にデプロイします。本番では VCR 上のサーバが常時稼働し、AI Studio からの Webhook を受け付けます。

7.1 デプロイの実行

```
vcr deploy
```

デプロイが成功すると、本番用の URL が表示されます。

```
https://neru-XXXXXXXX-vcr-disconnected-call-dev.apse1.runtime.vonage.cloud
```

7.2 AI Studio の Webhook を本番 URL に変更

6.2 で設定した Webhook URL を、本番 URL に書き換えます。

```
https://neru-XXXXXXXX-vcr-disconnected-call-dev.apse1.runtime.vonage.cloud/event-disconne
```

これで、実際の電話着信時に録音が自動で kintone に保存されるようになります。

第8部：困ったときに

8.1 よくあるエラーと対処

429 maximum debug session limit of 1 reached

過去のデバッグセッションが残っています。以下を実行してください。

```
vcr debug prune-sessions
```

audio_url not available after retries

AI Studio の処理が遅れて、リトライ上限内に録音 URL が取得できなかったケースです。短時間で再現するなら、AI Studio フローの構成や Vonage 側のステータスを確認してください。

KintoneRestAPIError [404] [GAIA_RE01] 指定したレコード(id: xxx)が見つかりません

`USER.RECORD_ID` で指定されたレコードが kintone 側に存在していません。以下を確認してください。

- AI Studio のフロー内で「kintone レコード作成」が実行されているか
- 作成先の kintone アプリ ID と、`KINTONE_LOGS_APP_ID` が同じか
- kintone の API トークンに「レコード追加」権限があるか

401 Unauthorized が録音取得時に出る

`VONAGE_VGAI_KEY` または Vonage Application の Application ID が正しくセットされていません。

`vcr.yml` を見直し、必要なら `vcr debug` を再起動してください（環境変数の変更は再デプロイで反映されます）。

8.2 ログの確認

本番環境のログは以下で確認できます。

```
vcr instance log --project-name vcr-disconnected-call --instance-name dev
```


付録：内部の動き（おさらい）

詳細は README.md の「しくみ」セクションを参照してください。要点だけ列挙すると：

1. AI Studio から `POST /event-disconnected-call` の Webhook を受信
2. Insights API で `audio_url` を取得（取得できるまで指数バックオフでリトライ）
3. `audio_url` の JWT を decode して `recordingUrl`（Voice API の URL）を抽出
4. VCR SDK で Vonage Application JWT を生成し、Voice API へ直接アクセスして mp3 を取得
5. mp3 を kintone にアップロードして `fileKey` を取得
6. `USER.RECORD_ID` のレコードに `fileKey` を紐付ける

リージョンが AI Studio (US/EU) と Voice (apse1) で異なる構成のため、`stairway-us-east-`

`1.ai.vonage.com` の経路がうまく動かず、Voice API へ直接アクセスする実装になっている点が本アプリの特徴です。